

ISM法・DEMATEL法・因果ループ図による問題構造化

システム工学基礎（第2回課題） | 03-240974 高木俊輔 | 2026年5月16日提出

設問1：解決したい問題

大学4年次において、必修・選択科目の単位取得とGPAを「安定的に」確保する。

- 理想：全科目C以上、留年リスク排除、GPA 2.5以上の維持
- 現状：バイト・課外と学習の競合、睡眠不足、計画不足で成績がぶれやすい
- 境界：学習行動・生活リズム・授業理解・評価を含む／就活・制度変更は含まない

設問2：ISM法（要素と隣接行列）

8要素

1. GPA・単位取得
2. 試験・レポートの質
3. 学習時間の確保
4. 睡眠・体調管理
5. 授業内容の理解
6. 学習意欲・ストレス
7. バイト・課外の負荷
8. 学習環境（集中）

隣接行列（1=影響あり）

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 GPA		0	0	0	0	0	0	0
2 試験質	1		0	0	0	0	0	0
3 学習時間	0	1		0	1	0	0	0
4 睡眠	0	1	0		1	1	0	0
5 理解	0	1	0	0		0	0	0
6 意欲	0	0	1	0	1		0	0
7 バイト	0	0	1	1	0	0		0
8 環境	0	0	1	0	1	0	0	

設問2：メンタルモデル比較とスケルトン

反復プロセス

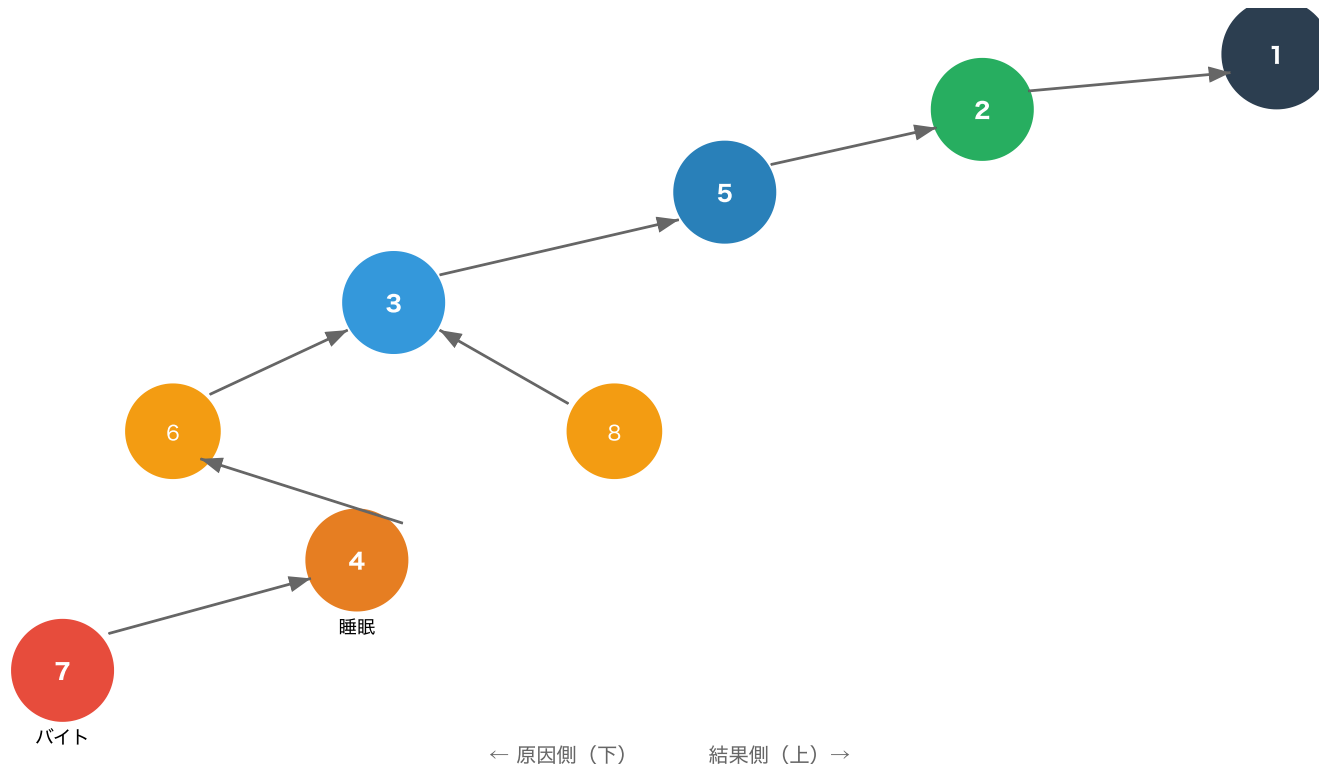
- 初期：「学習時間→成績」が中心。バイトは単純な時間奪取と認識
- 第1反復：階層化でバイトが最下位・GPAが最上位 → 睡眠・意欲の連鎖を追加
- 第2反復：骨格抽出で冗長辺（3→2, 7→3, 4→2等）を削除 → 7本の本質構造

ISM階層（レベル1＝結果側）

Lv.1	1 GPA・単位
Lv.2	2 試験・レポート
Lv.3	5 理解
Lv.4	3 学習時間
Lv.5	6 意欲 8 環境
Lv.6	4 睡眠・体調
Lv.7	7 バイト・課外

骨格：7→4→6→3→5→2→1 / 8→3（環境は学習時間へ直接）

設問2：ISM階層グラフ（骨格）



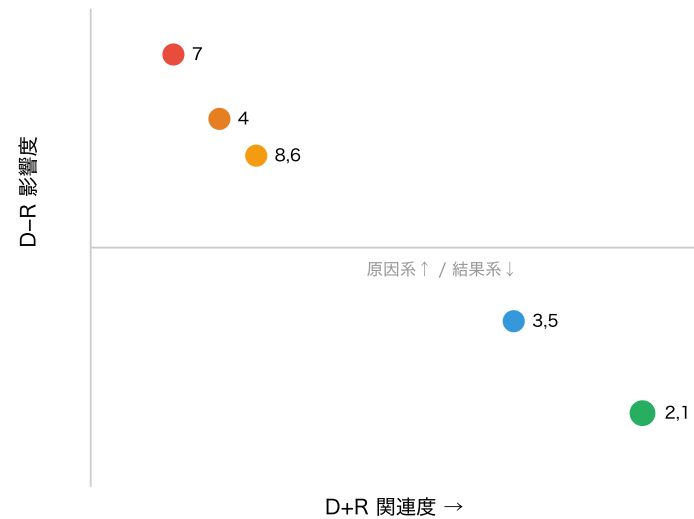
設問3：DEMATEL法

直接影響（0～4）の要点

- 7→3:4, 7→4:3（バイトが時間・睡眠を圧迫）
- 4→2:3, 5→2:4, 2→1:4（出口への連鎖）
- 6→3:3, 8→3:2（意欲・環境は中間層）

要素	D+R	D-R	分類
7 バイト	1.178	+1.178	原因系
4 睡眠	1.236	+0.690	原因系
8 環境	0.593	+0.593	原因系
6 意欲	0.986	+0.523	原因系
3 学習時間	1.649	-0.113	媒介
5 理解	1.475	-0.483	結果系
2 試験質	2.115	-1.387	結果系
1 GPA	1.000	-1.000	結果系

影響度－関連度グラフ（概念）



試験・レポートの質は関連度最大→改善のハブ。バイトは純原因。

設問4：因果ループ図

R1 強化ループ（好循環）

学習意欲 $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ 学習時間 $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ 理解 $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ 成績 $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ 自信 $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ 意欲



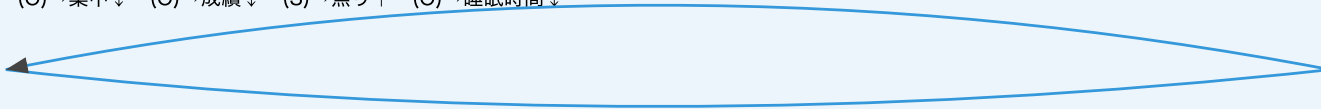
B1 バランス（バイト負荷）

バイト時間 $\uparrow$ $\rightarrow$ (O) $\rightarrow$ 学習時間 $\downarrow$ $\rightarrow$ (O) $\rightarrow$ 成績 $\downarrow$ $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ 経済不安 $\uparrow$ $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ バイト時間 $\uparrow$



B2 バランス（睡眠不足）

睡眠不足 $\uparrow$ $\rightarrow$ (O) $\rightarrow$ 集中 $\downarrow$ $\rightarrow$ (O) $\rightarrow$ 成績 $\downarrow$ $\rightarrow$ (S) $\rightarrow$ 焦り $\uparrow$ $\rightarrow$ (O) $\rightarrow$ 睡眠時間 $\downarrow$



議論

- ISM/DEMATELは開ループの因果連鎖。CLDはフィードバックで「悪循環」の固定化を表現
- 介入候補：B1はバイト時間の上限設定、B2は睡眠の優先確保、R1を回すには小さな成功体験
- 本質：GPA以前に生活リズム・資源配分の構造がボトルネック

計算検証：2026_ISM-DEMATEL.xlsm / 同梱 ism_dematel.html / compute_ism_dematel.py

